

班級: 資工一 B

科目: 微積分

姓名:

學號:

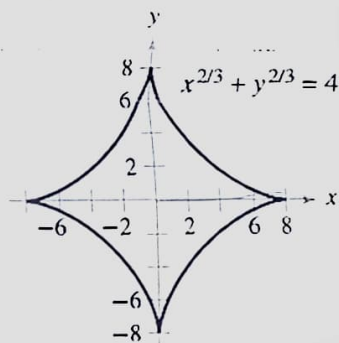
1. (10%) 說明函數 $f(x, y)$ 的連續性, 其中

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{xy}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

2. 求下列曲線與 x 軸所圍區域, 繞 x 軸旋轉的側表面積: (10%)

$$y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}, \quad 1 \leq x \leq 2$$

3. (9%) 求星形線 $x^{2/3} + y^{2/3} = 4$ 的弧長



4. 求函數 $f(x) = \ln x$ 在 $c=1$ 的四次泰勒多項式, 並用它估算 $\ln 1.2$, 準確到小數點後第三位, 不能用計算器 (12%)

5. 判斷下列級數收斂或發散: 要寫出使用的方法及相關計算 (28%)

(a)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{3n^2 - 1}}$$

(b)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{3n}}{(2n+1)!}$$

(c)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}$$

(d)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

6. 判斷下列級數是否收斂, 並區分絕對和條件收斂 (10%)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)^4}$$

7. 求(畫出) $z = f(x, y) = e^{1-x^2+y^2}$ 曲面所給定 c 值的等高線(level curves), $c = 0.5, 1, 4$ (9%).

8. (12%) 函數 $f(x)$ 如下: 求 (a) $f(x)$ 收斂區間 (b) $\int f(x) dx$ 及其收斂區間

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-3)^{n+1}}{n+2}$$